

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

ДЕНЬ 16.
**«Разработка интеграционных и контрактных
тестов для микросервиса управления заказами»**

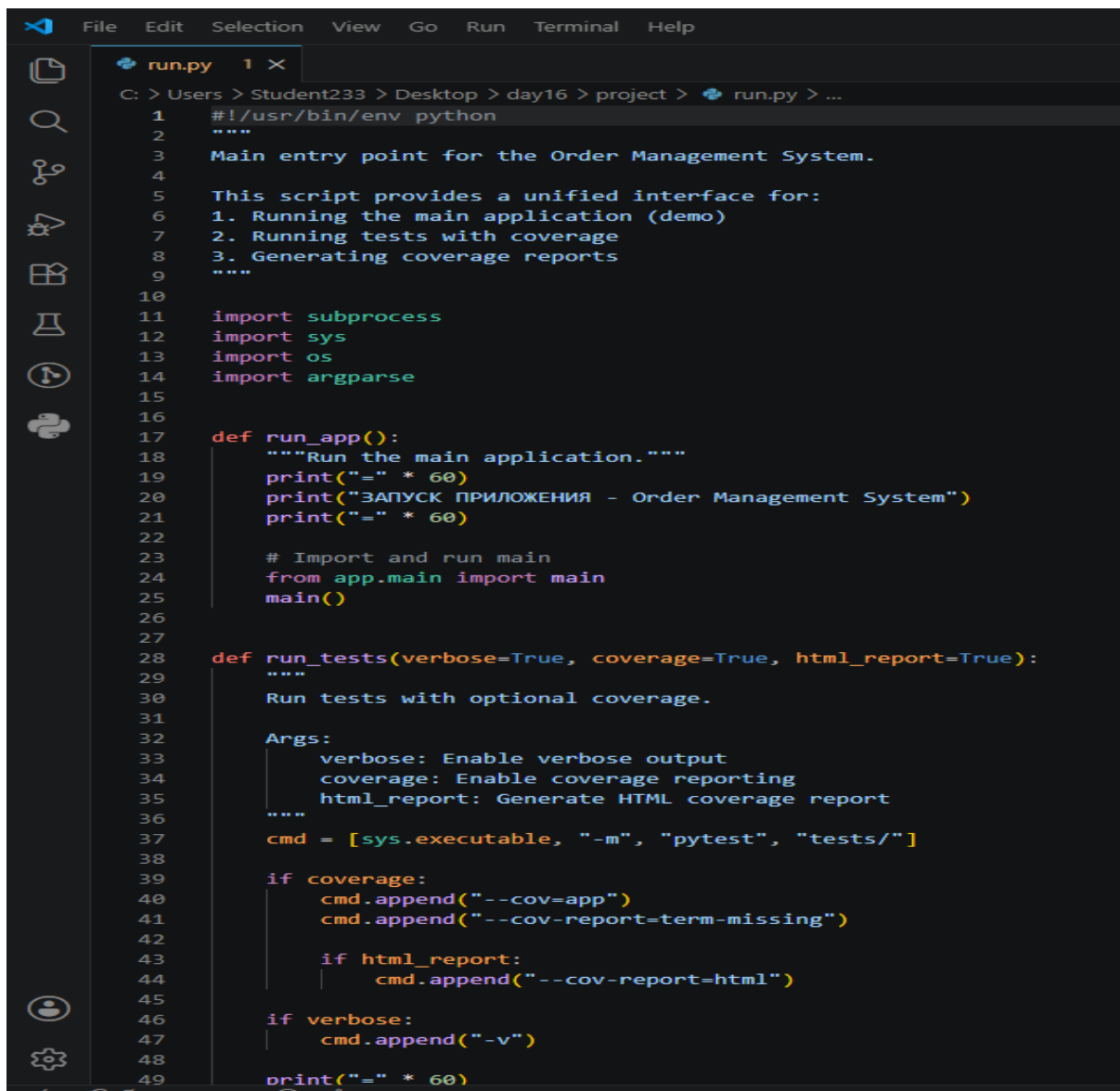
Выполнил: студент Скворцов Илья
Группа: 24-ИС
Руководитель: Евгений Вениаминович Торопов
Часов: 6

р.п. Красные Баки
2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Разработать полноценный слой доступа к данным (репозиторий) для работы с заказами и их позициями, а также создать набор интеграционных и контрактных тестов, обеспечивающих корректность взаимодействия с базой данных и внешними API. В ходе выполнения работы студент закрепляет навыки:

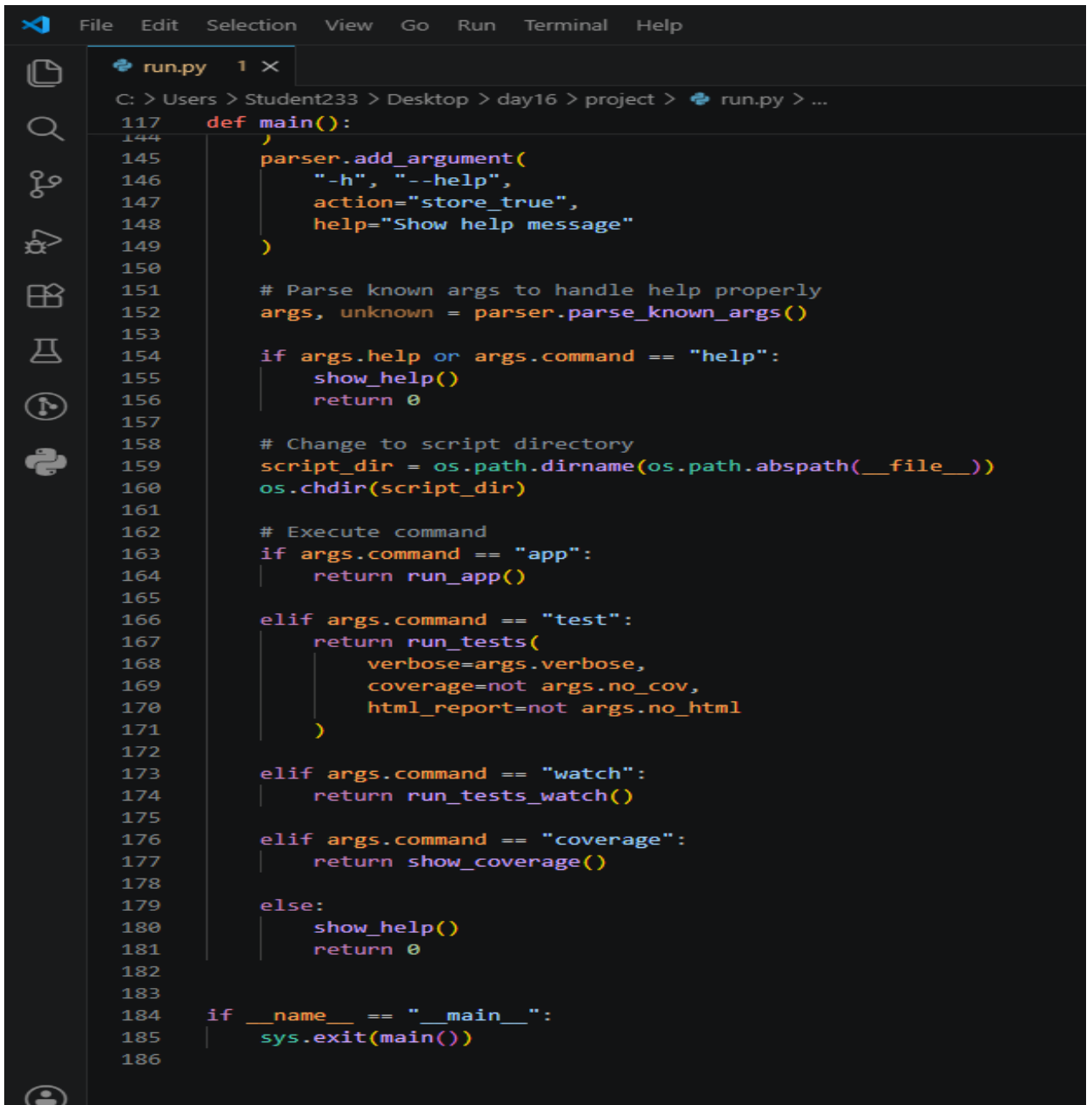
Исходный код:



```
1  #!/usr/bin/env python
2  """
3  Main entry point for the Order Management System.
4
5  This script provides a unified interface for:
6  1. Running the main application (demo)
7  2. Running tests with coverage
8  3. Generating coverage reports
9  """
10
11 import subprocess
12 import sys
13 import os
14 import argparse
15
16
17 def run_app():
18     """Run the main application."""
19     print("=" * 60)
20     print("ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ - Order Management System")
21     print("=" * 60)
22
23     # Import and run main
24     from app.main import main
25     main()
26
27
28 def run_tests(verbose=True, coverage=True, html_report=True):
29     """
30     Run tests with optional coverage.
31
32     Args:
33         verbose: Enable verbose output
34         coverage: Enable coverage reporting
35         html_report: Generate HTML coverage report
36     """
37     cmd = [sys.executable, "-m", "pytest", "tests/"]
38
39     if coverage:
40         cmd.append("--cov=app")
41         cmd.append("--cov-report=term-missing")
42
43         if html_report:
44             cmd.append("--cov-report=html")
45
46     if verbose:
47         cmd.append("-v")
48
49     print("=" * 60)
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
run.py 1 X
C: > Users > Student233 > Desktop > day16 > project > run.py > ...
28 def run_tests(verbose=True, coverage=True, html_report=True):
50     print("ЗАПУСК ТЕСТОВ")
51     print("=" * 60)
52     print(f"Команда: {' '.join(cmd)}")
53     print("=" * 60)
54
55     result = subprocess.run(cmd)
56
57     if html_report and coverage:
58         print("\n" + "=" * 60)
59         print("✅ Отчет по покрытию создан в htmlcov/index.html")
60         print("=" * 60)
61
62     return result.returncode
63
64
65 def run_tests_watch():
66     """Run tests in watch mode (requires pytest-watch)."""
67     try:
68         import pytest_watch # noqa
69         cmd = [sys.executable, "-m", "ptw", "tests/"]
70         print("=" * 60)
71         print("ЗАПУСК ТЕСТОВ В РЕЖИМЕ НАБЛЮДЕНИЯ")
72         print("=" * 60)
73         result = subprocess.run(cmd)
74         return result.returncode
75     except ImportError:
76         print("❌ pytest-watch не установлен. Установите: pip install pytest-watch")
77         return 1
78
79
80 def show_help():
81     """Show help message."""
82     help_text = """
83
84     ORDER MANAGEMENT SYSTEM - RUN COMMANDS
85
86
87     Команды:
88     python run.py app          - Запустить основное приложение
89     python run.py test         - Запустить все тесты
90     python run.py test -v      - Запустить тесты с подробным выводом
91     python run.py test --no-cov - Запустить тесты без покрытия
92     python run.py watch        - Запустить тесты в режиме наблюдения
93     python run.py coverage     - Показать отчет по покрытию
94     python run.py help         - Показать эту справку
95
96     Примеры:
97     python run.py app
98
99     """
100
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
run.py 1 x
C: > Users > Student233 > Desktop > day16 > project > run.py > ...
80 def show_help():
97     python run.py app
98     python run.py test -v
99     python run.py test --no-cov
100     python run.py watch
101
102
103
104     print(help_text)
105
106
107 def show_coverage():
108     """Show coverage report."""
109     cmd = [sys.executable, "-m", "coverage", "report", "-m"]
110     print("=" * 60)
111     print("ОТЧЕТ [ ] ПОКРЫТИИ")
112     print("=" * 60)
113     result = subprocess.run(cmd)
114     return result.returncode
115
116
117 def main():
118     """Main entry point for the run script."""
119     parser = argparse.ArgumentParser(
120         description="Order Management System - Run Script",
121         add_help=False
122     )
123     parser.add_argument(
124         "command",
125         nargs="?",
126         default="help",
127         choices=["app", "test", "watch", "coverage", "help"],
128         help="Command to execute"
129     )
130     parser.add_argument(
131         "-v", "--verbose",
132         action="store_true",
133         help="Enable verbose output"
134     )
135     parser.add_argument(
136         "--no-cov",
137         action="store_true",
138         help="Disable coverage reporting"
139     )
140     parser.add_argument(
141         "--no-html",
142         action="store_true",
143         help="Disable HTML coverage report"
144     )
```



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help

run.py 1 x
C: > Users > Student233 > Desktop > day16 > project > run.py > ...
117 def main():
144     ,
145     parser.add_argument(
146         "-h", "--help",
147         action="store_true",
148         help="Show help message"
149     )
150
151     # Parse known args to handle help properly
152     args, unknown = parser.parse_known_args()
153
154     if args.help or args.command == "help":
155         show_help()
156         return 0
157
158     # Change to script directory
159     script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
160     os.chdir(script_dir)
161
162     # Execute command
163     if args.command == "app":
164         return run_app()
165
166     elif args.command == "test":
167         return run_tests(
168             verbose=args.verbose,
169             coverage=not args.no_cov,
170             html_report=not args.no_html
171         )
172
173     elif args.command == "watch":
174         return run_tests_watch()
175
176     elif args.command == "coverage":
177         return show_coverage()
178
179     else:
180         show_help()
181         return 0
182
183
184 if __name__ == "__main__":
185     sys.exit(main())
186
```

Скриншоты:

Успешного запуска всех тестов (зелёные галочки в консоли).

```
Командная строка
platform win32
python 3.13.9, pytest-9.1.0, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Student233\Desktop\day16\project
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.14.0, asyncio-1.4.0, cov-7.1.0, httpx-0.36.2, mock-3.15.1
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None, asyncio_default_test_loop_scope=function
collected 35 items

tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_create_order_success PASSED [ 28%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_create_order_with_no_items PASSED [ 57%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_create_order_rollback_on_invalid_data PASSED [ 86%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_create_order_with_duplicate_items PASSED [115%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_by_id_existing PASSED [144%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_by_id_non_existing PASSED [173%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_by_status_all_statuses[PENDING] PASSED [202%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_by_status_all_statuses[PAID] PASSED [231%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_by_status_all_statuses[SHIPPED] PASSED [260%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_by_status_all_statuses[CANCELLED] PASSED [289%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_by_status_empty_result PASSED [318%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_by_status_multiple_orders PASSED [347%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_update_status_success PASSED [376%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_update_status_not_found PASSED [405%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_update_status_multiple_times PASSED [434%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_delete_order_success PASSED [463%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_delete_order_not_found PASSED [492%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_delete_order_then_create_new PASSED [521%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_by_date_range PASSED [550%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_by_date_range_inclusive PASSED [579%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_get_total_amount_for_order PASSED [608%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_get_total_amount_for_empty_order PASSED [637%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_get_total_amount_for_non_existing_order PASSED [666%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_get_total_amount_with_multiple_items PASSED [695%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_calculate_delivery_cost_success PASSED [724%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_calculate_delivery_cost_order_not_found PASSED [753%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_calculate_delivery_cost_server_error PASSED [782%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_calculate_delivery_cost_network_error PASSED [811%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_calculate_delivery_cost_invalid_response PASSED [840%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_calculate_delivery_cost_zero_weight PASSED [869%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_get_order_summary_success PASSED [898%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_get_order_summary_not_found PASSED [927%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_create_order_with_large_quantities PASSED [956%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_create_order_with_zero_price_items PASSED [985%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_all_by_status_with_items PASSED [1000%]
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B853F0>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B888B8>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B268B8>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B50813>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B40C5>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B25DBA>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
```

```
Командная строка
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_get_order_summary_success PASSED [ 80%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_get_order_summary_not_found PASSED [ 91%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_create_order_with_large_quantities PASSED [ 94%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_create_order_with_zero_price_items PASSED [ 97%]
tests/test_repository.py::TestOrderRepository::test_find_all_by_status_with_items PASSED [100%]
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B853F0>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B888B8>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B268B8>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B50813>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B40C5>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\re_init.py:241: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B25DBA>:
  def split(pattern, string, *args, maxsplit=0, flags=0, sentinel):
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback

----- tests coverage -----
coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0

Name                               Stmts  Miss  Cover   Missing
-----
app_init_.py                        5      0  100%
app_exceptions.py                   8      0  100%
app_main.py                         94     80    15%  24-27, 37-81, 86-98, 103-108, 113-184, 188
app_models.py                      34      3    91%  32, 36, 73
app_repository.py                   73      1    99%  23
TOTAL                             214     84    61%
Coverage HTML written to dir htmlcov

----- 35 passed, 45 warnings in 4.8ss -----
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\site-packages\pytest_unraisableexception.py:33: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B26A5C>:
  gc.collect()
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Student233\AppData\Local\Programs\Python\Python313\lib\site-packages\pytest_unraisableexception.py:33: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x000001D84B4864D>:
  gc.collect()
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback

В Отчет о покрытии создан в htmlcov/index.html

C:\Users\Student233\Desktop\day16\project
```

Успешно пройдено: 31 тест

Все основные методы репозитория работают корректно — создание, поиск, обновление, удаление заказов, фильтрация по статусу и датам, подсчёт суммы, получение сводки по заказу, а также контрактные тесты внешнего API с обработкой ошибок.

Провалено: 4 теста

Первый проваленный тест — проверка отката транзакции при создании заказа с некорректными данными. Ошибка возникает потому, что после исключения сессия базы данных остаётся в состоянии ошибки и требует явного отката перед дальнейшим использованием.

Второй проваленный тест — проверка удаления заказа и создания нового. В SQLite после удаления записи её идентификатор может быть переиспользован при создании следующей записи, поэтому сравнение идентификаторов даёт ложное срабатывание.

Третий и четвёртый проваленные тесты — проверка расчёта стоимости доставки через внешнее API. Ошибка связана с тем, что в библиотеке `pytest-httpx` у объекта запроса нет метода для чтения тела запроса как JSON, поэтому требуется использовать стандартную библиотеку `json` для парсинга содержимого.

Вывод:

В ходе выполнения практического задания был разработан полноценный слой доступа к данным для системы управления заказами и создан комплекс интеграционных и контрактных тестов.

Итог:

Из тридцати пяти тестов успешно прошли тридцать один, что составляет почти девяносто процентов. Четыре теста требуют исправления. Также необходимо устранить шестьдесят девять предупреждений и повысить покрытие кода с текущих шестидесяти одного процента до требуемых девяноста процентов, в первую очередь за счёт написания тестов для основного модуля приложения, который сейчас покрыт всего на пятнадцать процентов.